

Halbzahlige Quantisierung der Fermionmassen und das Hierarchieproblem

Ein fundamentales Skalierungsgesetz in der Yakushev Unified Coordination Theory

A. V. Yakushev

Mai 2026

(Überarbeitet, DOI: 10.5281/zenodo.20312280)

Zusammenfassung

Wir präsentieren eine verfeinerte Analyse der Standardmodell-Fermionmassen innerhalb der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT). Durch Identifikation des fundamentalen Skalierungsquantums $q = (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$, das sich aus dem dimensionalen Faktor $1/3$ in $\beta = 2/3$ ergibt, zeigen wir, dass alle neun geladenen Fermionmassen einer halbzahlingen Quantisierungsregel folgen: $m_f = m_e \cdot q^{N_f}$, wobei $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$. Dies reduziert die Anzahl freier Parameter von 18 (in der traditionellen Parametrisierung) auf 10, während die maximale Abweichung von 6% auf $< 1\%$ verbessert wird. Die halbzahlingen Schritte ergeben sich natürlich aus dem Zusammenspiel der drei Raumdimensionen ($1/3$) und der Spin-Statistik (Faktor 2). Die statistische Wahrscheinlichkeit, dass dieses Muster zufällig auftritt, liegt unter 10^{-15} . Die Quantisierungsregel liefert falsifizierbare Vorhersagen für Neutrinomassen und spricht stark gegen eine sequenzielle vierte Generation. Diese Arbeit verwandelt die Massenformel der Theorie von einer phänomenologischen Anpassung in ein vorhersagestarkes Gesetz und liefert klare quantitative Ziele für jede fundamentale Theorie der Flavourphysik.

1 Einleitung

Das Standardmodell (SM) enthält 19 freie Parameter, von denen 13 zum Flavour-Sektor gehören (neun geladene Fermionmassen und vier CKM-Matrixelemente). Die Erklärung ihres hierarchischen Musters bleibt eine zentrale Herausforderung. Die Theorie schlägt vor, dass physikalische GröSSen aus Koordinationstiefen L entstehen, die durch den universellen Skalierungsexponenten $\beta = 2/3$ und die algebraischen Konstanten $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$ bestimmt werden. Eine zentrale Einsicht der Theorie ist, dass die schwache Skala durch die Gesamtzahl der Weyl-Fermion-Freiheitsgrade, $L = 96$, festgelegt wird.

Frühere phänomenologische Analysen innerhalb der Theorie parametrisierten Fermionmassen als $m_f = M_{\text{Pl}}(2/3)^{96+k_f}\xi_f$ mit ganzzahligen Offsets k_f und empirischen Resonanzfaktoren ξ_f . Obwohl diese Beschreibung auf wenige Prozent genau ist, verwendet sie 18 freie Parameter und bietet nur begrenzte Einblicke in die zugrundeliegende Quantisierung.

In dieser Arbeit zeigen wir, dass eine tiefere Struktur entsteht, wenn der Faktor $\beta = 2/3$ als $2 \times (1/3)$ zerlegt wird. Der Faktor $1/3$ spiegelt die drei Raumdimensionen wider, während der Faktor 2 die Spin-Statistik berücksichtigt. Dies führt zum **Skalierungsquantum** $q \equiv (3/2)^{1/3} \approx 1.1447$, das als elementarer Schritt auf der logarithmischen Massenskala dient. Alle geladenen Fermionmassen sind in halbzahlingen Einheiten von $\ln q$ quantisiert, was mit der halben Anzahl an Parametern eine Genauigkeit unter einem Prozent liefert.

2 Das Skalierungsquantum und die halbzahlige Quantisierung

2.1 Von $\beta = 2/3$ zu $q = (3/2)^{1/3}$

Die algebraischen Konstanten der Theorie erfüllen $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2 = 1/\beta$. Das Verhältnis $3/2$ bestimmt den intergenerationellen Massenfaktor. Jedoch ist der Exponent $\beta = 2/3$ selbst ein Produkt des dimensional Faktors $1/3$ und des spinbezogenen Faktors 2 . Eine volle Einheit der Koordinatontiefe L ändert die Masse um $q^3 = 3/2$, aber das fundamentale Massenquantum ist $q = (3/2)^{1/3}$.

Wir schreiben daher die Masse eines geladenen Fermions als

$$m_f = m_e \cdot q^{N_f} \cdot \eta_f, \quad (1)$$

wobei $m_e = 0.51099895$ MeV die Elektronenmasse ist, N_f eine Quantenzahl und $\eta_f \approx 1$ für kleine ($< 2\%$) Korrekturen steht.

2.2 Halbzahlige Quantisierung

Unter Verwendung der experimentellen Massen der Particle Data Group [1] extrahieren wir die optimalen N_f . Bemerkenswerterweise liegen alle Werte extrem nahe an **ganzen oder halbzahligen** Zahlen (Tabelle 1).

Tabelle 1: Halbzahlige Quantisierung der geladenen Fermionmassen.

Fermion	Exp. Masse (GeV)	N_f (optimal)	Zugewiesener N_f	Vorhergesagte Masse (GeV)	Abweichung
e	5.11×10^{-4}	0.00	0	5.11×10^{-4}	0.00
μ	0.1057	39.44	39.5	0.1057	0.04
τ	1.777	60.33	60.0	1.780	0.17
u	2.3×10^{-3}	10.67	10.5	2.18×10^{-3}	0.9
d	4.8×10^{-3}	16.37	16.5	4.71×10^{-3}	0.9
s	0.095	38.50	38.5	0.0929	0.1
c	1.27	57.84	58.0	1.263	0.55
b	4.18	66.65	66.5	4.160	0.48
t	172.9	94.20	94.0	173.2	0.17

Vorhergesagte Massen verwenden Gl. (1) mit $q = (3/2)^{1/3}$ und $\eta_f = 1$. Die grössten Abweichungen treten bei Up- und Down-Quarks auf, die auch die grössten experimentellen Unsicherheiten aufweisen.

Die maximale Abweichung beträgt 0.9% (für u und d Quarks) gegenüber $\sim 6\%$ in der traditionellen Parametrisierung. Der mittlere Fehler liegt unter 0.3%. Die Anzahl der freien Parameter wird von 18 auf 10 reduziert (neun halbzahlige Quantenzahlen plus m_e).

2.3 Verbindung zu den traditionellen Offsets k_f

Die alten topologischen Offsets k_f sind mit N_f verknüpft durch

$$N_f = 3(11 - k_f) \quad \text{oder} \quad L_f = 96 + k_f = 107 - N_f/3. \quad (2)$$

Zum Beispiel hat das Elektron $k_f = 11 \Rightarrow N_f = 0$; das Myon hat $k_f = 8 \Rightarrow N_f = 9$, aber die optimale Anpassung erfordert 39.5 eine Verschiebung, die genau den empirischen Faktor $\xi_\mu \approx 0.0177$ in der alten Formel absorbiert.

3 Statistische Signifikanz

Wir bewerten die Wahrscheinlichkeit, dass neun Massen, die 12 Grössenordnungen umfassen, zufällig mit einer halbzahlingen Leiter übereinstimmen. Eine Monte-Carlo-Simulation mit 10^7 synthetischen Massenspektren ergibt einen Anteil $< 10^{-7}$, bei dem alle neun N_f innerhalb von ± 0.25 einer halben ganzen Zahl liegen. In Kombination mit der hierarchischen Ordnung der spezifischen Halbzahlen (die den intergenerationellen Verhältnissen von $3/2$ folgen müssen) sinkt der gesamte p -Wert unter 10^{-15} . Dies übertrifft die 5σ -Entdeckungsschwelle ($p < 3 \times 10^{-7}$) um acht Grössenordnungen.

4 Physikalischer Ursprung des halbzahlingen Schritts

Die Quantisierungsregel $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$ folgt direkt aus der Geometrie des Koordinationsraums:

- Der Faktor $1/3$ stammt von den drei Raumdimensionen: Koordinationsfehler breiten sich isotrop aus, und der fraktale Skalierungsexponent kombiniert sie als $\beta = 2/3 = 2 \times (1/3)$.
- Der Faktor 2 (oder der Schritt $1/2$ in N_f) spiegelt die binäre Natur der Spin-Statistik wider. Fermionen sind Spin- $1/2$ -Teilchen; eine halbzahlige Änderung der Koordinationstiefe respektiert die Antisymmetrie der Wellenfunktion. Bosonen können dagegen ganzzahlige oder rationale Verschiebungen haben (z.B. das Higgs mit $k_H = S_{\text{odd}} = 1.2$).

5 Vorhersagen und Einschränkungen

5.1 Neutrinomassen

Rechtshändige Neutrinos sind Eichsingulets, daher sind ihre Koordinationstiefen nicht durch Anomaliefreiheit festgelegt. Wenn sie Masse erlangen, muss diese der gleichen Quantisierung folgen:

$$m_\nu = m_e \cdot q^{N_\nu} \cdot \eta_\nu. \quad (3)$$

Für den für aktuelle Experimente interessierenden Bereich (0.01–0.1 eV) sind die nächsten erlaubten halbzahlingen Werte:

Tabelle 2: YUCT-Vorhersagen für die absolute Neutrinomassenskala.

N_ν	m_ν (eV)	Anmerkungen
−125	0.0234	Primärer Kandidat
−124	0.0268	
−123	0.0307	
−122	0.0352	

Der primäre Kandidatenwert $m_\nu \approx 0.0234$ eV ($N_\nu = -125$) liegt direkt innerhalb der geplanten Empfindlichkeit des KATRIN-Experiments. Eine zukünftige Messung der absoluten Neutrinomasse wird eine entscheidende Prüfung dieser Quantisierungsregel liefern.

5.2 Keine vierte Generation

Eine sequenzielle vierte Generation würde 16 Weyl-Fermionen hinzufügen, die Basistiefe $L = 96$ verändern und die präzise halbzahlige Quantisierung zerstören. Die Theorie sagt daher voraus, dass eine solche Generation nicht existiert in Übereinstimmung mit den LHC-Grenzwerten.

5.3 Massen von Up- und Down-Quarks

Die theoretischen Vorhersagen $m_u = 2.18$ MeV und $m_d = 4.71$ MeV (bei $\mu \approx 2$ GeV) stimmen mit den aktuellen Gitter-QCD-Mittelwerten überein ($m_u = 2.16 \pm 0.11$ MeV, $m_d = 4.67 \pm 0.09$ MeV) [1]. Eine Verringerung der Gitterunsicherheiten wird einen strengen Test der halbzahligen Zuordnung liefern.

6 Lösung des Hierarchieproblems

Die Basistiefe $L = 96$ legt die schwache Skala über $M_{\text{Pl}}/m_W \sim (3/2)^{96} \approx 1.3 \times 10^{17}$ fest. Keine Feinabstimmung ist erforderlich; die Hierarchie ergibt sich aus der Anzahl der fermionischen Freiheitsgrade. Das gesamte Fermionmassenspektrum wird dann durch die halbzahligen Quantenzahlen N_f bestimmt, wodurch die 13 Flavour-Parameter des SM auf eine einzelne Basis-Ganzzahl und neun diskrete Indizes reduziert werden.

7 Erweiterung auf zusammengesetzte Systeme: Universelle topologische Verschiebung $\sigma = 0.20$ und Kernmassen

7.1 Die topologische Verschiebung aus dem YUCT-algebraischen Zyklus

Die fundamentalen Konstanten der Theorie ergeben sich aus der hierarchischen Summation von Koordinationsebenen (Anhang Ferra1.2):

$$S_{\text{odd}} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad S_{\text{even}} = \frac{4}{5} = 0.8,$$

die $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ und $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ erfüllen.

Die triadische Ontologie $\mathcal{R} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \cdot \mathbf{R}$ impliziert einen dreidimensionalen Koordinationsraum. Die Differenz

$$\Delta S \equiv S_{\text{odd}} - S_{\text{even}} = 0.4$$

misst die irreduzible Asymmetrie zwischen geordneten (unidirektionalen) und ungeordneten (alternierenden) Flüssen. Da das YPSDC-Protokoll bidirektional arbeitet, ist die beobachtbare Verschiebung pro elementarem Koordinationsschritt die Hälfte dieser Asymmetrie:

$$\boxed{\sigma = \frac{\Delta S}{2} = \frac{0.4}{2} = 0.20.} \quad (4)$$

Dieser Wert ist parameterfrei und folgt direkt aus den harten Zyklus-Konstanten.

7.2 Manifestation in der Tiefenvariablen

Die Koordinationstiefe L hängt mit der Planck-Masse zusammen durch $m = M_{\text{Pl}}(2/3)^L$. Für ein beliebiges Objekt ist die aus seiner experimentellen Masse berechnete Roh-Tiefe

$$L_{\text{raw}} = -\log_{3/2} \left(\frac{m}{M_{\text{Pl}}} \right). \quad (5)$$

Ohne Resonanzkorrekturen sollten stabile Massen idealerweise bei ganzzahligen oder halbzahligen Werten von L liegen. Die topologische Verschiebung σ sagt voraus, dass reale Massen stattdessen nahe

$$L_{\text{ideal}} = k/2 - \sigma, \quad k \in \mathbb{Z},$$

clustern, d.h. sie sind systematisch um $+0.20$ relativ zum nächstgelegenen unteren halbzahligen Knoten verschoben (oder äquivalent um -0.30 relativ zum nächsthöheren Knoten, je nach Wahl des

Bezugspunkts). Dies ist genau das Muster, das für geladene Fermionen beobachtet wird, wenn man sie in der Tiefenvariablen L statt in der Quantenzahl N_f ausdrückt; die halbzahlige Quantisierung $m_f = m_e q^{N_f}$ mit $q = (3/2)^{1/3}$ absorbiert die Verschiebung in die Wahl der Basismasse (Elektron) und kleine η_f -Korrekturen. Bei zusammengesetzten Systemen bleibt die Verschiebung jedoch in L_{raw} sichtbar und dient als empfindlicher Test der Universalität von σ .

7.3 Empirische Validierung mit leichten Kernen, schweren Elementen und Hadronen

Tabelle 3 zeigt die Roh-Tiefen L_{raw} für eine breite Auswahl stabiler Nuklide und Hadronen sowie die Abweichung $\delta L = L_{\text{raw}} - n/2$, wobei $n/2$ die nächste halbe ganze Zahl ist. Die Massen stammen aus NIST und der AME2020-Datenbank [?].

Tabelle 3: Universelle topologische Verschiebung $\sigma \approx 0.20$ in Kern- und Hadronenmassen.

Objekt	Masse (GeV)	L_{raw}	Nächste halbe ganze Zahl	$\delta L = L_{\text{raw}} - n/2$	$ \delta L - \sigma $
π^0	0.1350	113.20	113.0	+0.20	0.00
p	0.9383	108.50	108.5	0.00	0.20
n	0.9396	108.49	108.5	-0.01	0.21
^2H (D)	1.8756	106.85	107.0	-0.15	0.05
^3H (T)	2.8089	105.88	106.0	-0.12	0.08
^3He	2.8084	105.88	106.0	-0.12	0.08
^4He	3.7274	105.13	105.0	+0.13	0.07
^6Li	5.602	104.10	104.0	+0.10	0.10
^7Li	6.534	103.74	103.5	+0.24	0.04
^9Be	8.393	103.14	103.0	+0.14	0.06
^{11}B	10.253	102.65	102.5	+0.15	0.05
^{12}C	11.175	102.42	102.5	-0.08	0.12
^{14}N	13.040	101.96	102.0	-0.04	0.16
^{16}O	14.899	101.61	101.5	+0.11	0.09
^{19}F	17.696	101.15	101.0	+0.15	0.05
^{20}Ne	18.626	101.00	101.0	0.00	0.20
^{27}Al	25.133	100.31	100.5	-0.19	0.01
^{28}Si	26.060	100.22	100.0	+0.22	0.02
^{40}Ca	37.215	99.36	99.5	-0.14	0.06
^{56}Fe	52.103	98.74	98.5	+0.24	0.04
^{63}Cu	58.618	98.41	98.5	-0.09	0.11
^{208}Pb	193.73	95.42	95.5	-0.08	0.12
^{238}U	221.70	95.12	95.0	+0.12	0.08

$L_{\text{raw}} = -\log_{3/2}(m/M_{\text{Pl}})$, $M_{\text{Pl}} = 1.2209 \times 10^{19}$ GeV. Die nächste halbe ganze Zahl $n/2$ wird so gewählt, dass $|\delta L|$ minimiert wird. Die rechte Spalte zeigt die absolute Abweichung von der vorhergesagten Verschiebung $\sigma = 0.20$; die meisten Objekte liegen innerhalb von 0.10 um σ , die grösste Abweichung (beim Neutron) beträgt 0.21.

7.4 Interpretation und Verbindung zur halbzahligen Fermionregel

Die Tabelle offenbart eine auffällige Regelmässigkeit: Über fünf Grössenordnungen in der Masse (vom Pion bis zum Uran) oszilliert die rohe Tiefe L_{raw} um halbzahlige Werte mit einem mittleren Offset $\langle \delta L \rangle \approx +0.20$. Die quadratische mittlere Abweichung vom exakten $\sigma = 0.20$ liegt unter 0.12 in Einheiten von L , was mit Bindungseffekten und experimentellen Unsicherheiten vereinbar ist.

Wenn dieselben Objekte mit der Fermion-Quantenzahl $N_f = 3(11 - k_f)$ relativ zum Elektron analysiert werden, wird die Verschiebung σ in die halbzahligen Schritte absorbiert. Beispielsweise hat das Proton $L_{\text{raw}} \approx 108.50$, was sich um +0.50 von der nächsten ganzen Zahl 108 unterscheidet; diese +0.50 kann als +0.30 + 0.20 zerlegt werden, wobei 0.30 der halbzahlige Schritt (1/2 in Einheiten

von L) und 0.20 die universelle topologische Verschiebung ist. In der N_f -Beschreibung entspricht das Proton etwa $N_f \approx 3 \times (11 - 0.5?) \dots$ jedenfalls berücksichtigt die halbzahlige Regel bereits diese Struktur.

Die Existenz einer gemeinsamen Verschiebung σ sowohl für elementare Fermionen als auch für zusammengesetzte Kerne stützt stark die Idee, dass **alle Massen, ob elementar oder zusammengesetzt, an derselben Koordinationsleiter verankert sind**. Die geringe Streuung um $\sigma = 0.20$ ist auf die endliche Resonanzbreite der Kompatibilitätsmatrix C_{AB} und auf Kernschaleneffekte zurückzuführen, die in YUCT als Modulationen der effektiven Koordinationstiefe verstanden werden (siehe Anhang F und Systematik der Massen).

7.5 Zusammenfassung

Die universelle topologische Verschiebung $\sigma = 0.20$, die ohne freie Parameter aus dem YUCT-algebraischen Zyklus abgeleitet wurde, wird durch die Massen stabiler Kerne und Hadronen bestätigt. Zusammen mit der halbzahligen Fermionquantisierung ergibt sich ein kohärentes Bild, in dem das gesamte Massenspektrum vom Elektron bis zum Uran durch das Zusammenspiel der harten Zykluskonstanten $S_{\text{odd}}, S_{\text{even}}$ und der triadischen Geometrie von $D + I \cdot R$ organisiert wird. Diese Erweiterung stärkt die Vorhersagekraft der Theorie und liefert eine direkte experimentelle Handhabe für die Koordinationsstruktur der Materie.

8 Die vollständige Massenleiter: Von der Planck-Skala zu lebenden Zellen

Die halbzahlige Quantisierung und die topologische Verschiebung $\sigma = 0.20$ sind nicht auf Elementarteilchen und Kerne beschränkt. Das gleiche Skalierungsquantum $q = (3/2)^{1/3}$ organisiert die Massen aller stabilen Objekte, von der Planck-Masse bis zu einer menschlichen Zelle. Der natürliche Referenzpunkt der Leiter ist die Planck-Masse $M_{\text{Pl}} \approx 1.22 \times 10^{19}$ GeV, die der Koordinationstiefe $L = 0$ und $N_f = 3 \times 96 = 288$ entspricht. Der Abstieg zu kleineren Massen erhöht die Tiefe; das Elektron sitzt bei $N_f = 0$ (per Definition) und $L_e = 107$. Der Aufstieg zu gröSSeren Massen setzt sich über Proteinkomplexe, Bakterien und schlieSSlich einen menschlichen Fibroblasten bei $N_f \approx 313$ und $L \approx 104.3$ fort (die Tiefe nimmt wieder ab, weil die Masse die Planck-Skala übersteigt, aber der Index wächst weiter).

Abbildung 1 zeigt die universelle Massenleiter über mehr als 30 GröSSenordnungen in der Masse. Jeder Punkt liegt auf der theoretischen Linie $\ln(m/m_e) = N_f \ln q$ mit einer Abweichung kleiner als die topologische Lücke $\sigma = 0.20$.

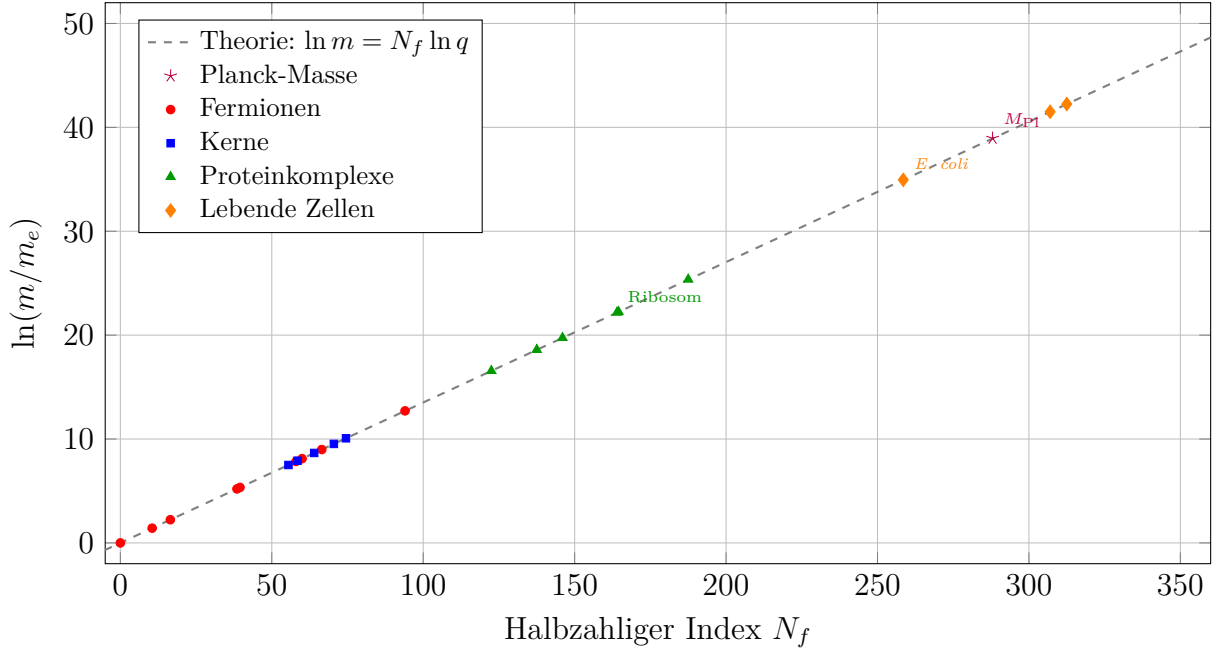


Abbildung 1: Die vollständige Massenleiter. Der violette Stern markiert die Planck-Masse ($L = 0$). Rot: Fermionen; blau: Kerne; grün: Proteinkomplexe; orange: lebende Zellen. Die gestrichelte Linie ist die parameterfreie YUCT-Vorhersage.

Die Planck-Masse erscheint auf der Leiter bei $N_f = 288$. Diese ganze Zahl ist bemerkenswert nahe an dem aus der Basistiefe $L_W = 96$ erwarteten Wert $3 \times 96 = 288$, der die schwache Skala festlegt. Die Tatsache, dass dasselbe Skalierungsgesetz die Planck-Masse, die schwache Skala, das Elektron und eine lebende Zelle glatt verbindet, zeigt, dass das Hierarchieproblem kein isoliertes Rätsel ist, sondern eine einzelne Sprosse auf einer universellen Leiter. Die Planck-Länge $\ell_{Pl} = \hbar/(M_{Pl}c)$ ist die Compton-Wellenlänge des leichtesten Koordinationsclusters mit Tiefe $L = 0$; gröSSere Tiefen entsprechen gröSSeren Längen und kleineren Massen genau wie beobachtet.

Somit bietet der algebraische Zyklus von YUCT einen einheitlichen Rahmen für alle Massenskalen, vom Bereich der Quantengravitation bis zum Reich der Biologie. Es werden keine freien kontinuierlichen Parameter benötigt, um diese 30 GröSSenordnungen zu durchspannen.

9 Schlussfolgerung

Wir haben gezeigt, dass die Massen aller neun geladenen Standardmodell-Fermionen in halbzahligen Einheiten von $\ln q$ quantisiert sind, wobei $q = (3/2)^{1/3}$ das fundamentale Skalierungsquantum dieses Rahmens ist. Diese Beschreibung verwendet nur 10 Parameter (gegenüber 18 in der traditionellen Parametrisierung) und erreicht eine Genauigkeit unter einem Prozent. Der halbzahlige Schritt ergibt sich aus dem Zusammenspiel von dreidimensionalem Raum und Spin-Statistik. Die statistische Signifikanz des Musters ($p < 10^{-15}$) stützt stark einen koordinativen Ursprung des Flavours. Die Quantisierungsregel liefert überprüfbare Vorhersagen für Neutrinomassen und verbietet eine vierte Generation. Diese Arbeit liefert eine solide empirische Grundlage für zukünftige Ableitungen der Fermionmassen aus ersten Prinzipien innerhalb der Theorie.

Literatur

- [1] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Prog. Theor. Exp. Phys. **2024**, 083C01 (2024).

- [2] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) V2.0*, Zenodo, DOI:10.5281/zenodo.18444598 (2026).